

Práctica docente Semana 3.

Durante la permanencia en el consultorio pueden vincular los aspectos clínicos con los contenidos teóricos de los temas impartidos en la semana, para lo cual deberás junto a tu profesor y demás compañeros:

- ✓ Identificar casos de deshidratación por diferentes causas donde la explicación de sus manifestaciones depende de la pérdida de líquidos y sales, que a nivel celular, se explica por ósmosis.
- ✓ Identificar la relación de los biopotenciales con los registros eléctricos que aparecen en el electrocardiograma, electromiograma y electroencefalograma.
- ✓ Identificar en la comunidad enfermedades desmielinizantes. Puede citarse el caso de las neuropatías y la esclerosis múltiple, en las cuales la pérdida de la mielina provoca decremento rápido en la amplitud del potencial de acción que viaja de un nodo de Ranvier a otro, al punto de imposibilitar la descarga del nuevo PA, disminuyendo la transmisión del impulso nervioso.
- ✓ Interpretar los efectos que se producen por la acción de medicamentos como los diuréticos que provocan depleción de potasio extracelular, lo que produce aumento de la magnitud del potencial de membrana en reposo, disminuyendo la excitabilidad.
- ✓ Interpretar por qué el uso de anestésicos locales, tales como la procaína y la tetracaína, que actúan sobre las puertas de activación de los canales de sodio dificultan su apertura y reducen la excitabilidad de la membrana.
- ✓ Familiarizarte con las enzimas, que se utilizan en la práctica clínica para el diagnóstico y el seguimiento de patologías, como es la transaminasa glutámico pirúvica en la hepatitis viral, la transaminasa glutámico oxalacética y la deshidrogenasa láctica en el infarto del miocardio, la fosfatasa alcalina en el diagnóstico de las metástasis óseas y la amilasa pancreática en las pancreatitis.
- ✓ Debater la utilización de la especificidad de las enzimas en la determinación de la actividad enzimática alterada en diferentes patologías, ya que al determinar la cantidad de sustrato que se transforma en la unidad de tiempo se calcula la concentración de la enzima que actúa sobre el mismo.
- ✓ Investigar la participación de proteínas de membrana alteradas en la fisiopatología de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, por ejemplo el efecto transformador de los priones en las encefalitis espongiformes, como la enfermedad de Creutzfeld Jacob y la de las vacas locas, para esta tarea puedes auxiliarte del texto de consulta Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, sección 2, capítulo 7, página 104. También puedes revisar <http://www.aw->

bc.com/mathews en la sección index el acápite Prions and Protein Folding,
sección Prion Diseases.